

Finanças, Graduação FGV EPGE

Estrutura de Capital: Modigliani–Miller

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Módulos anteriores: como avaliar **projetos e ativos** da firma
- Hoje: como a firma se **financia** — muda isso o seu valor?
- Roteiro: exemplo numérico → Modigliani-Miller (MM I e MM II) → WACC → limites

A pergunta

A forma de **financiar** a firma — mais dívida, mais ações — muda o **valor da firma**?

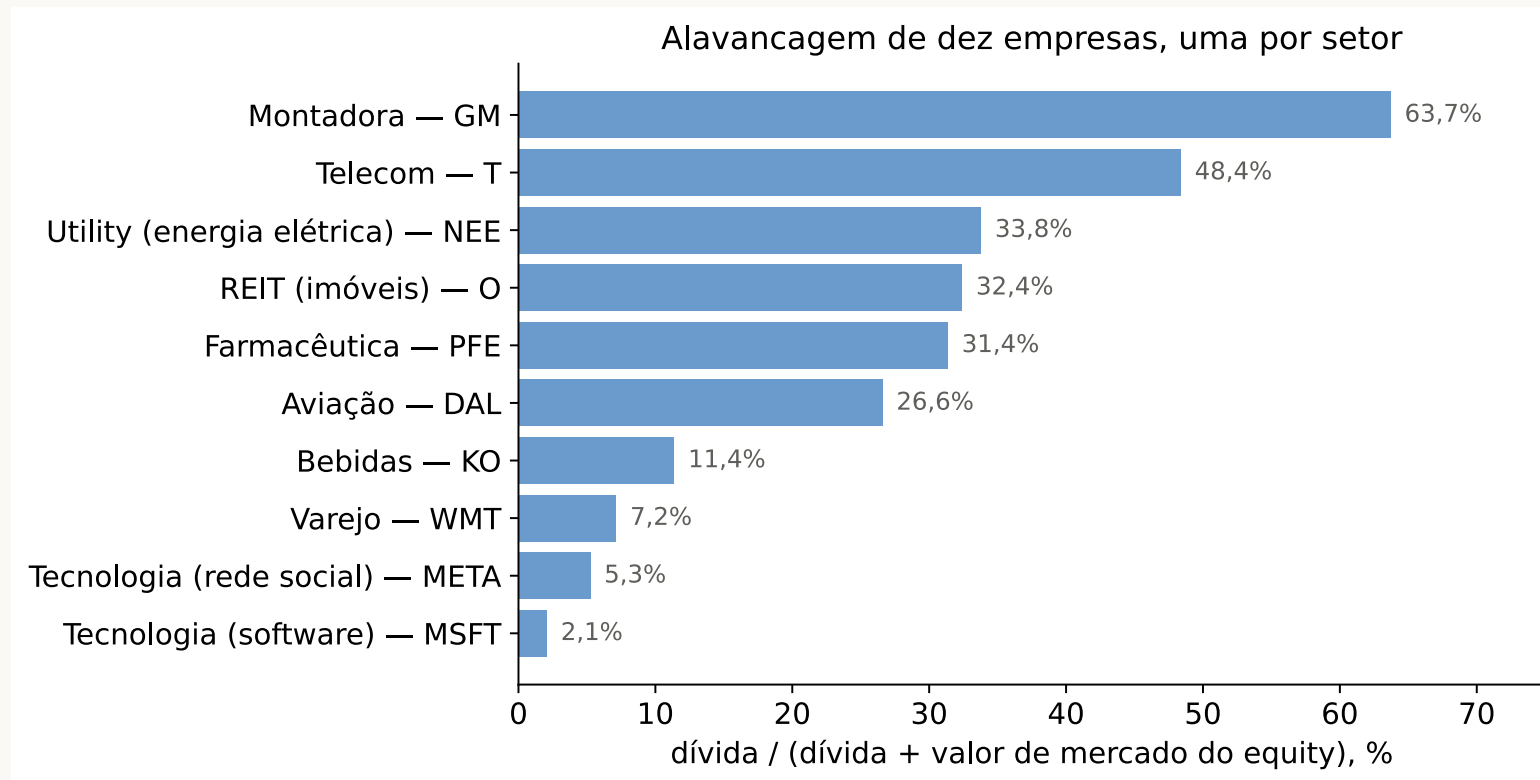
Modigliani e Miller

- Contribuição seminal... e anticlimática
- Em mercados **sem fricções**, a **estrutura de capital é irrelevante**
- O valor da firma vem do fluxo de caixa gerado por seus **ativos**, não de como são financiados

Instrumentos principais

- Instrumentos típicos de financiamento:
 - **Dívida:** com certo risco
 - **Ações:** com mais risco ainda
- A pergunta de hoje: a **combinação** entre eles afeta o valor total?

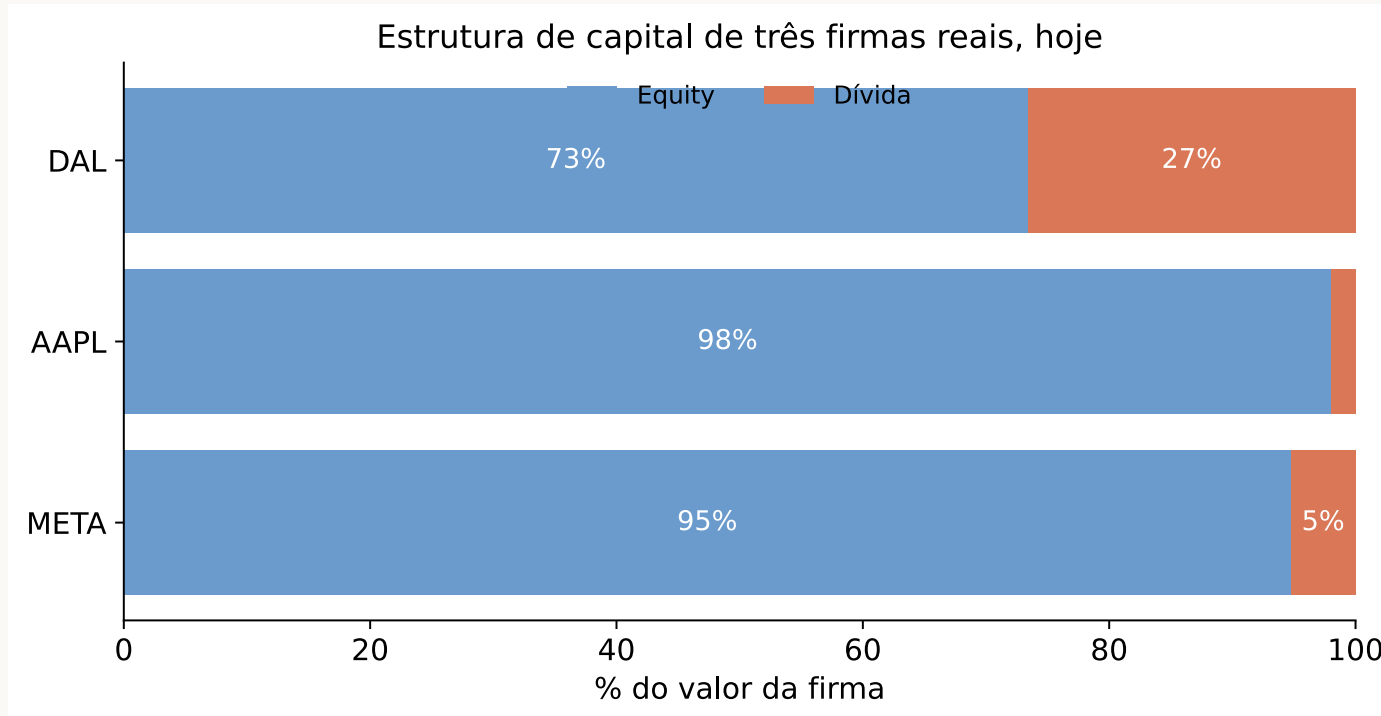
Painel ilustrativo: uma firma por setor



Painel ilustrativo, não médias setoriais: um ticker por setor. Dívida vem do último balanço disponível (2025-06 a 2026-01) e market cap é corrente, portanto as datas não coincidem.

Bancos/seguradoras excluídos; GM inclui dívida da GM Financial. Fonte: yfinance.

Variação empírica entre firmas



Dados reais atuais (yfinance). A dispersão que o livro-texto ilustrava persiste, mas hoje as duas gigantes de tecnologia (Meta, Apple) operam com alavancagem quase nula — a da Apple caiu bastante desde a edição do exemplo original do livro (2019: cerca de 11% dívida) —, enquanto o setor aéreo (Delta) segue historicamente mais alavancado. Estrutura de capital não é estática.

Um exemplo numérico

Economia incerta, duas datas $t = 0, 1$, três estados $s \in \{1, 2, 3\}$.

Fluxo dos ativos (não depende do financiamento), e preços de estado:

Estado s	1	2	3
$CF_1(s)$	6	5	3
$q(s)$	2/4	1/4	1/4

$$V^F = \frac{1}{4}(2 \cdot 6 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 3) = 5$$

Situações alternativas

Diferentes níveis de dívida F ($CF_1^D(s) = \min\{CF_1(s), F\}$, $CF_1^E(s) = CF_1(s) - CF_1^D(s)$):

F	$CF^D(1, 2, 3)$	V^D	$CF^E(1, 2, 3)$	V^E	$V^F = V^D + V^E$
0 (desalavancada)	0, 0, 0	0	6, 5, 3	5	5
1 (pouca dívida)	1, 1, 1	1	5, 4, 2	4	5
3 (muita dívida)	3, 3, 3	3	3, 2, 0	2	5
5 (ainda mais)	5, 5, 3	4,5	1, 0, 0	0,5	5

O que o exemplo mostra

V^F é sempre 5 — muda apenas a **repartição** entre dívida e ações.

MM formalmente: hipóteses centrais

- Ativos apreçados em **mercado competitivo**
- **Ausência de custos de transação** (ex.: impostos) na compra e venda de ativos
- **Fluxos de caixa independem** das escolhas de financiamento

Demonstração: fluxos para dívida e ações

$t = 0, 1$ para simplificar; fluxos gerados e distribuídos em $t = 0$, $CF_1^F(s)$ em $t = 1$.

Existe m tal que o preço de qualquer ativo com pagamento x é $p = E[mx]$.

Fluxo para a dívida:

$$CF_1^D(s) = \min \{ CF_1^F(s), F \}$$

Em todo estado de bancarrota, **há falha parcial no pagamento** da dívida.

Fluxo para acionistas

$$CF_1^E(s) = CF_1^F - CF_1^D(s) = \max \{0, CF_1^F(s) - F\}$$

- Concavidade da dívida, convexidade das ações
- Relação com opções (dívida $\approx$ posição vendida em put; ações $\approx$ opção de compra sobre os ativos)

Voltaremos a discutir distorções e conflitos de interesse.

Valor de mercado da dívida

$$\begin{aligned} V^D &= E \left[m \cdot CF_1^D \right] \\ &= E \left[m \cdot \min \left\{ CF_1^F, F \right\} \right] \\ &= E \left[m \cdot CF_1^F \right] - E \left[m \cdot \left(CF_1^F - F \right)^+ \right] \end{aligned}$$

Valor da dívida: dois casos

Quando $CF_1^F(s) \geq F$ em todo estado (dívida **livre de risco**):

$$V^D = E[mF] = E[m] F = \frac{F}{1 + r^f}$$

- Retorno da dívida é $1 + r^f$

Caso contrário (dívida **arriscada**):

$$V^D < \frac{F}{1 + r^f}$$

- Existe spread sobre a taxa livre de risco: $1 + ytm = \frac{F}{V^D} > 1 + r^f$
- Retorno ex post: $R^D(s) = \frac{CF_1^D(s)}{V^D}$

Valor de mercado das ações

$$\begin{aligned} V^E &= E \left[m \cdot CF_1^E \right] \\ &= E \left[m \cdot \max \left\{ 0, CF_1^F - F \right\} \right] \\ &= E \left[m \cdot \left(CF_1^F - F \right)^+ \right] \end{aligned}$$

Valor total da firma

$$V^F = V^D + V^E$$

Combinando os dois resultados anteriores, os termos de bancarrota se cancelam:

$$V^F = \underbrace{E[m]}_{\text{valor via lado dos ativos}} \cdot \underbrace{CF_1^F}$$

Não sobra nenhum termo que dependa de F .

Modigliani-Miller (1)

Em mercado de capitais perfeito, o valor da firma é o VP dos fluxos gerados por seus ativos — **independe da estrutura de capital**.

$$V^l = V^u$$

MM I: generalização

O resultado vale para qualquer combinação de ativos mais complicada — $V^F = VP(\{CF_t\}_{t=1}^T)$ não muda com:

- Dívida de múltiplas maturidades
- Dívidas de senioridades distintas
- Ações em moedas diferentes, mistura de ON/PN
- Opções de executivos
- Múltiplos períodos, $t = 0, 1, 2, 3, \dots$

Custo de capital: motivação

- Para captar recursos, a firma remunera investidores conforme o **retorno de alternativas com o mesmo risco**
- Cada título emitido (ação, dívida) tem seu **próprio padrão de risco**
- O custo de capital da firma é uma **combinação** desses

A identidade por trás do WACC

- Valor de mercado dos ativos = valor de mercado da dívida + do equity
- Um portfólio com toda a dívida e todas as ações da firma dá direito a **todo** o fluxo de caixa livre dos ativos
- Olhamos para o retorno **desse portfólio**

WACC: definição

Weighted Average Cost of Capital — custo de capital médio ponderado.

$$r_{WACC} = \left(\frac{V^D}{V^F} \right) r_D + \left(\frac{V^E}{V^F} \right) r_E$$

- Pesos: participação de dívida e equity no **valor de mercado**
- r_D **não é a taxa de cupom** — é o custo de uma nova emissão de dívida
- Adiante: modificação para incorporar impostos

WACC e avaliação de projeto

WACC é frequentemente usado para descontar CF_t de um projeto:

$$VP = -C + \frac{CF_1}{1 + r_{WACC}} + \frac{CF_2}{(1 + r_{WACC})^2} + \dots$$

- Mais adequado usar o r_{WACC} incorporando efeitos de impostos (adiante)

Hipóteses centrais para isso ser válido:

- Projeto tem **mesmo perfil de risco médio** da firma (β)
- **Mesma alavancagem** mantida ao longo do tempo
- **Ausência de outros custos e distorções** de alavancagem

Adaptações possíveis

- **Aquisição:** usar o WACC da firma a ser adquirida, não da adquirente
- **Divisões de grandes firmas:** usar o WACC de firmas comparáveis do mesmo setor
- Estimar o β do **projeto** usando as melhores estimativas disponíveis e projetos similares

Exemplo ilustrativo: beta de comparável

Uma varejista tradicional avalia entrar no negócio de **entregas por aplicativo** — segmento novo, com risco sistemático diferente do seu negócio principal.

- Identifica uma empresa **pure-play** de entregas, sem dívida, com $\beta = 1,1$
- $r^f = 4\%$, prêmio de mercado = 5%

$$r = r^f + \beta \times (\text{prêmio}) = 4\% + 1,1 \times 5\% = 9,5\%$$

Usar o WACC da própria varejista aqui seria um erro: o novo negócio não tem o mesmo risco do principal.
(Exemplo ilustrativo, números próprios.)

Custo de capital em equilíbrio

$$R^E(s) = \frac{CF_1^E(s)}{V_0^E} = \frac{CF_1^E(s)}{E[m CF_1^E(s)]} \Rightarrow 1 + r^E = E[R^E(s)]$$

$$R^D(s) = \frac{CF_1^D(s)}{V_0^D} = \frac{CF_1^D(s)}{E[m CF_1^D(s)]} \Rightarrow 1 + r^D = E[R^D(s)]$$

WACC em equilíbrio: derivação

$$\begin{aligned} R^{WACC}(s) &= \left(\frac{V_0^D}{V_0^F} \right) R^D(s) + \left(\frac{V_0^E}{V_0^F} \right) R^E(s) \\ &= \frac{CF_1^D(s) + CF_1^E(s)}{V_0^F} = \frac{CF_1^F(s)}{V_0^F}, \end{aligned}$$

$$1 + r^{WACC} = \mathbb{E}[R^{WACC}(s)] = \frac{\mathbb{E}[CF_1^F(s)]}{\mathbb{E}[m CF_1^F(s)]}.$$

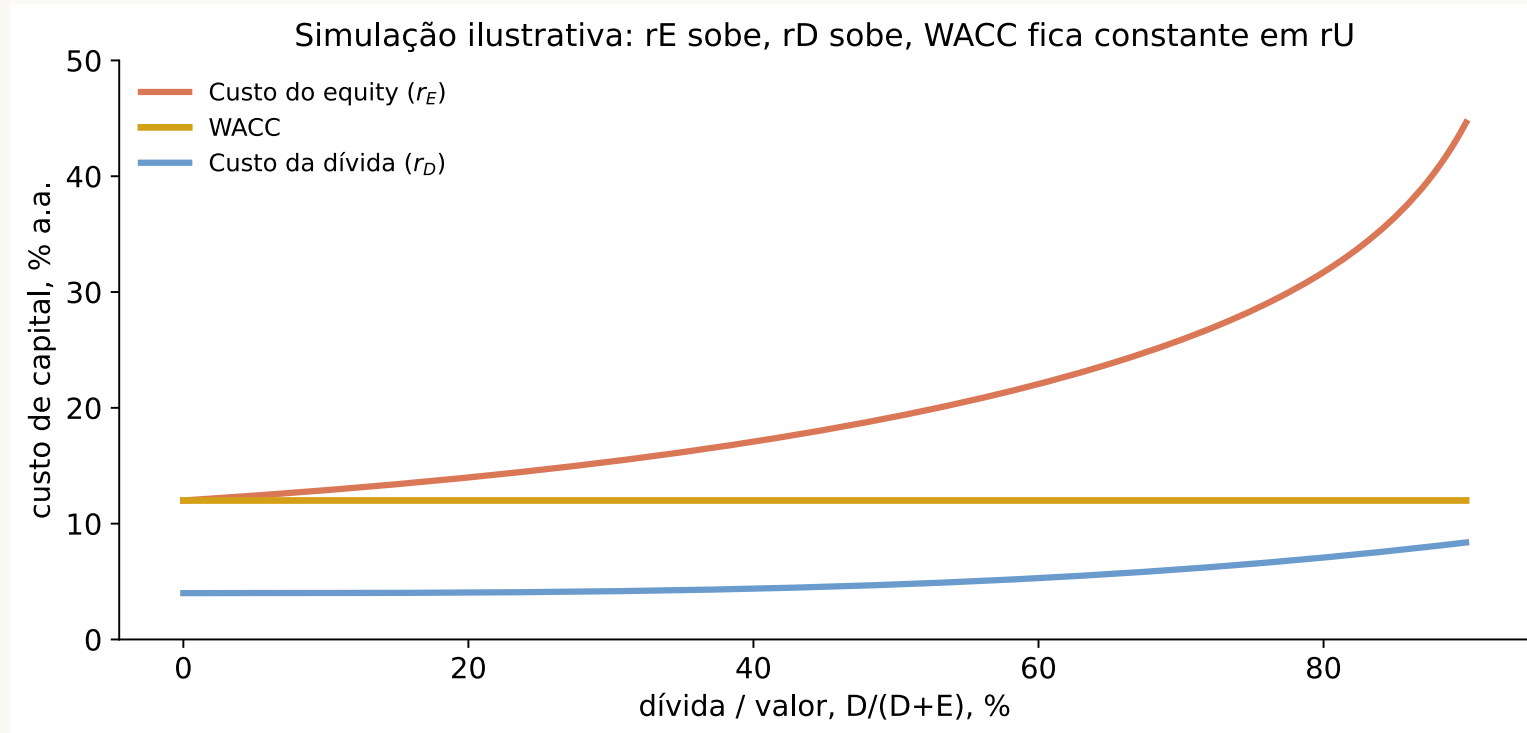
WACC em equilíbrio = retorno desalavancado

- $R^{WACC}(s)$ é exatamente o retorno da firma **desalavancada** — chamamos de $R^u(s)$
- Sob as mesmas condições, no CAPM:

$$\mathbb{E}[R^u] = R^f + \beta_{R^u, R^*} \{ \mathbb{E}[R^*] - R^f \}$$

em que R^* é o retorno do portfólio de mercado.

WACC não muda com alavancagem (sem impostos)



Simulação ilustrativa própria (não é a figura do livro): $r_U = 12\%$, r_D hipotético crescente com a alavancagem, r_E obtido pela fórmula de MM II.

MM II: custo do equity

Da equação de equilíbrio do WACC:

$$R^U = \left(\frac{V_0^D}{V_0^F} \right) R^D + \left(\frac{V_0^E}{V_0^F} \right) R^E$$

Logo:

$$R^E = R^U + \left(\frac{V_0^D}{V_0^E} \right) (R^U - R^D)$$

e, em betas:

$$\beta^E = \beta^U \left(1 + \frac{V_0^D}{V_0^E} \right) - \beta^D \frac{V_0^D}{V_0^E}$$

MM II: intuição

Modigliani-Miller (2): o custo do equity é igual ao da firma desalavancada, mais um prêmio proporcional à alavancagem.

- Retorno do acionista é **residual**, após o pagamento da dívida
- Quanto mais alavancada, mais arriscado R^E : mais concentrado nos estados de maior CF_1^F
- **A falácia da dívida de baixo custo:** dívida é mais barata, mas alavancar não reduz o custo médio — só redistribui o risco

“Homemade leverage”

- Se acionistas podem emprestar e tomar emprestado à **mesma taxa da firma**, podem desfazer ou recriar qualquer efeito de alavancagem
- Desfazem alavancagem comprando títulos da própria firma
- Aumentam alavancagem tomando emprestado para comprar mais ações

Homemade leverage: exemplo

Retomando os casos $F = 1$ (pouca dívida) e $F = 3$ (muita dívida) de antes:

	Pouca dívida, $F = 1$	Muita dívida, $F = 3$
$CF^E(1, 2, 3)$	5, 4, 2	3, 2, 0
V^E	4	2

1. Acionista do painel **pouca dívida** toma emprestado prometendo pagar 2 em cada estado — recria a posição de “muita dívida” por conta própria.
2. Acionista do painel **muita dívida** poupa uma quantia fixa num ativo livre de risco para receber 2 em $t = 1$ — desfaz a alavancagem por conta própria.

Pergunta em aberto: e quando a própria dívida da firma é arriscada?

Impostos

- A falha mais clara das hipóteses de MM: **benefício tributário da dívida** (*debt tax shield*)
- Serviço da dívida (juros) reduz o imposto a pagar
- Logo, muda o próprio FCF_t da firma

Benefício fiscal da dívida

$$TaxShield_t = \underbrace{\tau_C}_{\text{alíquota}} \underbrace{r_t D_t}_{\text{despesa com juros}}$$

$$FCF_t^l = FCF_t^u + TaxShield_t \quad \Rightarrow \quad V^l = V^u + PV(TaxShield) > V^u$$

Quando a dívida é uma **perpetuidade** rolada indefinidamente, todo pagamento é juros:

$$PV(TaxShield) = \tau_C D$$

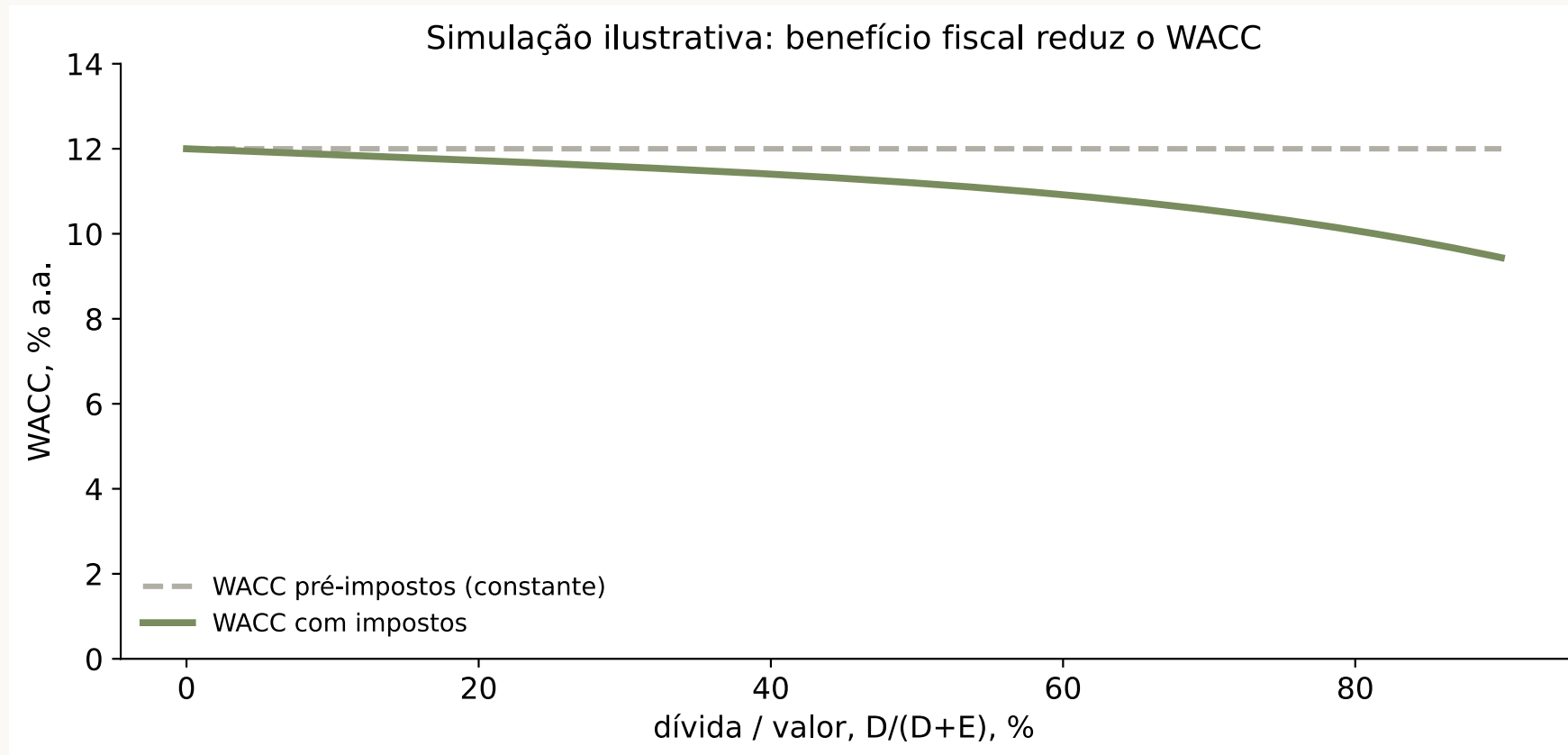
WACC com impostos

Quando o credor recebe r^D , a firma efetivamente dispende só $(1 - \tau_C)r^D$:

$$r_{WACC} = \underbrace{r^E \frac{E}{E+D}}_{\text{WACC pré-impostos}} + \underbrace{r^D \frac{D}{E+D}}_{\text{WACC pré-impostos}} - \tau_C r^D \frac{D}{E+D}$$

Alerta: o benefício fiscal incide sobre a taxa r^D , não sobre o retorno bruto $R^D = (1 + r^D)$.

WACC cai com a alavancagem (com impostos)



Simulação ilustrativa própria; alíquota τ_C ilustrativa de 34% (aproximação da alíquota combinada de IRPJ+CSLL no Brasil — não consta do material-fonte).

No Brasil: JSCP

- Juros sobre Capital Próprio (JSCP)
- Reduzem o favorecimento tributário da dívida
- Sujeitos a um **teto** legal

Pergunta natural

Se o valor sobe e o custo de financiamento cai com dívida, por que nenhuma firma se financia **só com dívida**?

Deve haver algum custo. Candidato natural: **custos de falência**.

Custos de falência

Diretos: custos legais, consultorias, avaliações contábeis, atrasos de processo

- Estimados em **3 a 4%** do valor dos ativos pré-falência

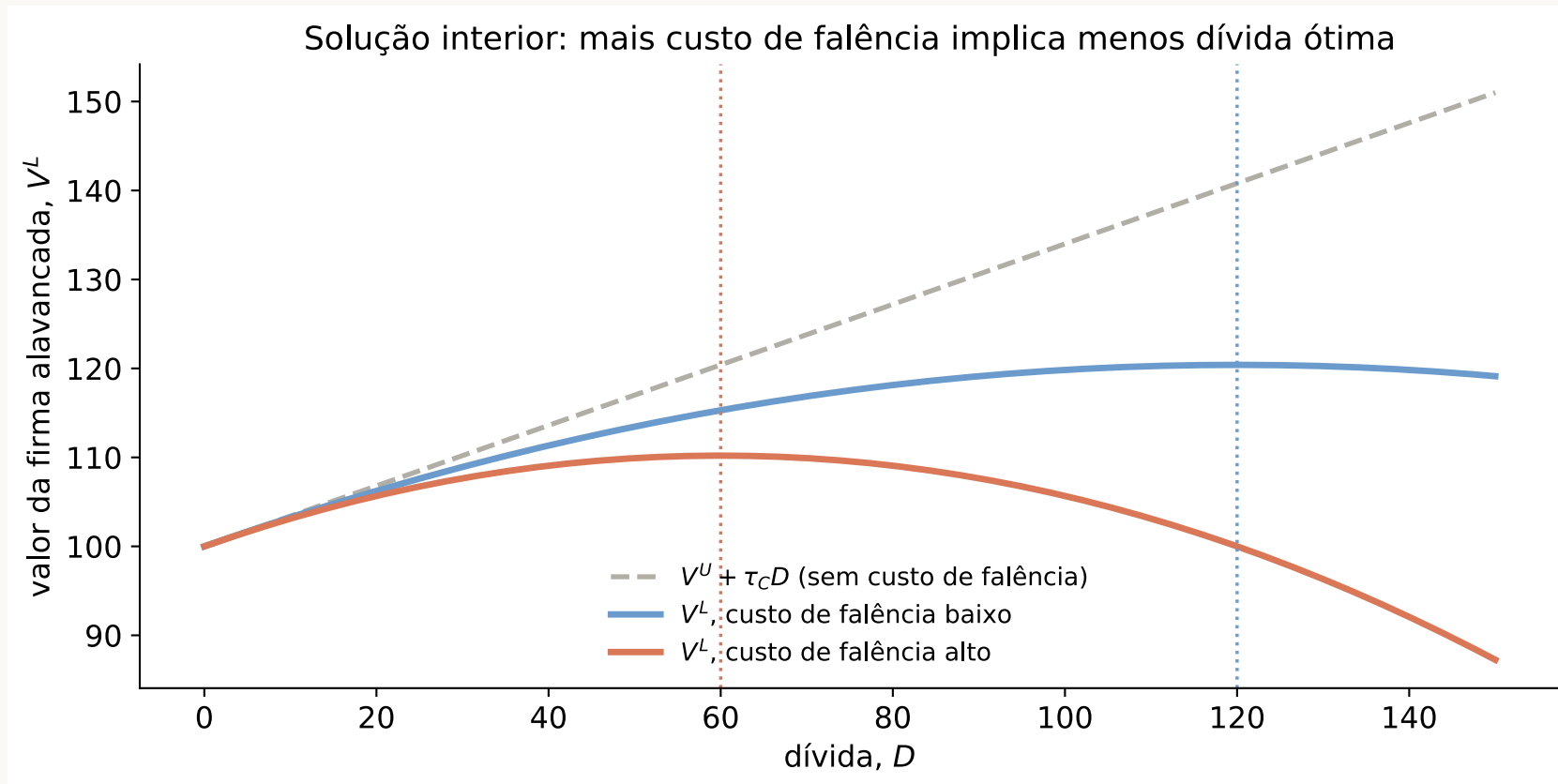
Indiretos: perda de clientes, fornecedores (ex.: Swiss Air, Varig), saída de funcionários-chave, venda de ativos a preços adversos

- Andrade e Kaplan (JF, 1998): **10 a 20%**

Teoria do trade-off

- Dívida traz benefício fiscal: **linear** em D
- E custo esperado de falência: **crescente** em D
- Se o custo é convexo o suficiente, existe uma **solução interior**

Trade-off: benefício fiscal vs. custo de falência



Simulação ilustrativa própria (não é a figura do livro), com τ_c ilustrativo de 34% e custo de falência $\propto D^2$.

O que é assentado, o que está em aberto

Resultado	Status
MM I/II sem fricções (irrelevância, $r_E = r_U + \frac{D}{E}(r_U - r_D)$)	Resultado padrão
WACC pré-impostos constante em alavancagem	Resultado padrão
Benefício fiscal da dívida eleva V^L	Resultado padrão
Trade-off determina alavancagem ótima exata	Debate ativo — custos de falência são difíceis de medir (<i>síntese própria</i>)
Homemade leverage com dívida arriscada	Pergunta em aberto neste material

O que aprendemos

- Sem fricções, **estrutura de capital é irrelevante** para o valor da firma (MM I)
- Mais dívida eleva o risco — e o custo — do equity na mesma proporção (MM II)
- WACC pré-impostos não muda com alavancagem; com impostos, cai com a dívida
- Custos de falência geram um trade-off com solução interior
- Próxima aula: **avaliação com alavancagem** — aplicando WACC e APV na prática